



牛客竞赛
AC.NOWCODER.COM

2023 牛客 暑期多校训练营

第三场 题解

HR.NOWCODER.COM



A World Fragments I

题目大意

- 给定两个非负二进制数 x, y
- 每次操作选定 x 的某个数位 b ，并令 $x \leftarrow x + b$ 或 $x \leftarrow x - b$
- 问将 x 变为 y 的最少操作次数，无解输出 -1
- x, y 不超过 60 位

题解

当 $x = y$ 时答案为 0。

当 $x \neq y$ 时： $x = 0$ 则答案为 -1 ， $x > 0$ 则答案为 $|x - y|$ 。

时间复杂度 $O(1)$ 。

B Auspiciousness

题目大意

- $2n$ 张牌面数字分别为 $1, 2, \dots, 2n$ 的牌叠放成牌堆，完成以下流程：
 - 1 从牌堆顶取走一张牌
 - 2 若牌堆为空则结束流程，否则猜测牌堆顶数字是否大于上一张取走的牌，并从牌堆顶取走一张牌
 - 3 若猜测正确则回到上一步继续，否则结束流程

B Auspiciousness

题目大意

- 依照「上一张牌不超过 n 则猜测牌堆顶大于上一张牌，否则猜测小于」的策略猜测
- 问对于所有可能的 $(2n)!$ 种牌堆叠放顺序，总共能取走的牌的数量之和模 m 的结果
- 多组数据， $1 \leq t \leq 300$ ， $1 \leq n \leq 300$ ， $2 \leq m \leq 10^9$

题解

我们称 $1 \sim n$ 这些数为小数， $n+1 \sim 2n$ 这些数为大数。最终摸到牌的序列一定是小数上升序列和大数下降序列的交替，再加上最后一个不合法的数（也可能没有这个不合法的数，即摸完 $2n$ 张牌）。

考虑 DP。设 $f(i, j, k)$ 表示已经填了 i 个小数， j 个大数，最后一段是小/大数的方案数，有了这个可以轻松计算出答案。转移可以枚举下一段包含多少个数。状态数为 $O(n^2)$ ，转移复杂度为 $O(n)$ ，因此总复杂度为 $O(n^3)$ 。

C Stillwater Prison

题目大意

- 给定 n 个点的凸包
- 给定 q 个询问点，保证询问点在凸包内部
- 求每个询问点到凸包边界的最短距离
- $3 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq q \leq 10^5$, $-10^9 \leq x, y \leq 10^9$

题解

求出凸包的 Voronoi 图，扫描线点定位求出询问点所属的区域。

凸包的 Voronoi 图可以通过对凸包每条边同步法向收缩的方式求出。边收缩时所扫过的区域中的任意点，其到凸包边界的最短距离即为到该条边的距离。优先队列模拟凸包边同步法向收缩的过程，并求出每条边所扫过的区域。扫描线点定位求出每个询问点所在的区域，即可求出询问点到凸包的最短距离。时间复杂度 $O((n + q) \log(n + q))$ 。

Bonus：对于凸包外的点，边扩展所扫过的区域的边界即为角平分线，后续做法类似。

D Ama no Jaku

题目大意

- 给定 $n \times n$ 的 01-矩阵 A
- A 的第 i 行从左到右依次连接，形成可能带前导零的二进制数 r_i
- A 的第 j 列从上到下依次连接，形成可能带前导零的二进制数 c_j
- 每次操作可以指定 A 的一行或一列，将其中的 0 和 1 翻转
- 问是否能达成 $\min(r_i) \geq \max(c_j)$ ，若能则求出最少操作次数
- $1 \leq n \leq 2000$

题解

注意到当且仅当矩阵 A 全为 0 或 1 时满足 $\min(r_i) \geq \max(c_j)$ 。
每行要么与第一行相同，要么与第一行翻转后相同。对于列同理。
对于行与列分别统计两类的数量，选择行或列数量较少的类翻转即可。
时间复杂度 $O(n^2)$ 。

E Koraidon, Miraidon and DFS Shortest Path

题目大意

- 给定 n 个顶点 m 条边的有向图，边的边权均为 1
- 判断以顶点 1 为根的所有可能的 DFS 树是否均为以顶点 1 为根的最短路树
- 多组询问， $1 \leq T \leq 5 \times 10^5$ ， $1 \leq \sum n \leq 5 \times 10^5$ ， $1 \leq \sum m \leq 5 \times 10^5$

题解

首先考虑通过 BFS 建立分层图，然后做一些分类讨论。首先删掉所有的自环，它们肯定不影响答案。对于一条边 $u \rightarrow v$ ，若 v 在 u 的下一层，这种边没有任何影响。若 u 和 v 在同一层，它一定可以在 DFS 中被用到，且导致 v 的距离出错，这时答案会是 “No”。若 v 在 u 前面的层，且 v 不是 u 的支配点，那么 DFS 的时候就可以从 1 出发，走一条不经过 v 的路到 u ，再走到 v ，导致 v 的距离出错。否则，不论如何从 1 走到 u 的时候都已经经过 v 了，这条边不会影响答案。

时间复杂度为 $O(m \log n)$ 。

F World Fragments II

题目大意

- 给定两个非负十进制整数 x, y
- 每次操作选定 x 的某个数位 b ，并令 $x \leftarrow x + b$ 或 $x \leftarrow x - b$
- 问将 x 变为 y 的最少操作次数，无解输出 -1
- 多组询问，强制在线
- $1 \leq T \leq 3 \times 10^5$, $0 \leq x, y \leq 3 \times 10^5$

题解

考虑分治。

对于区间 $[l, r]$ ，选择区间中间的 9 个点 $[m, m + 8]$ ，预处理在不经过区间外的条件下，区间内所有点与 $[m, m + 8]$ 正向距离以及反向距离。将区间划分为 $[l, m)$ 与 $(m + 8, r]$ 继续分治预处理。

对于查询，在分治各层的预处理信息上合并正向与反向距离取最小值即可。

记 $N = 3 \times 10^5$ ，进制 $k = 10$ ，时间复杂度 $O(k(N + T) \log N)$ 。

G Beautiful Matrix

题目大意

- 给定 $n \times m$ 的字符矩阵 s
- 求给定的字符矩阵有多少个中心对称的子方阵（行数与列数相等）
- $1 \leq n, m \leq 2000$

题解

由于是中心对称，所以可以用 Manacher 做到 $O(nm)$ 的复杂度。继承和扩展操作与原始 Manacher 相似，继承直接本行继承即可，使用 Hash 判断是否可以扩展。

由于 Manacher 复杂度的保证基于最大右边界的单调性，本行继承同样保证了该单调性，所以二维 Manacher 的复杂度仍然是 $O(nm)$ 不会退化。

需要注意的一点是，由于使用 Hash 进行扩展的判定，自带一个比较大的常数，实现上若采取原版 Manacher 加字符的方式，则常数又扩大了 4 倍，其性能表现与 $O(nm \log \min\{n, m\})$ 相似，有可能会被卡常数，使用分类讨论 Manacher 的两种情况则可以无压力通过。

H Until the Blue Moon Rises

题目大意

- 给定长度为 n 的正整数序列 A
- 每次操作可以选定两个不相同的下标 i, j , 令 $A_i \leftarrow A_i + 1, A_j \leftarrow A_j - 1$
- 判断是否可以通过上述操作将 A 中的整数全部变成质数
- $1 \leq n \leq 1000$

题解

利用哥德巴赫猜想，考虑以下三类情况：

- $n = 1$ ：可行当且仅当 A_1 是质数。
- $n = 2$ ：若 $\sum A_i$ 是奇数，可行当且仅当 $A_1 + A_2 - 2$ 为质数。若 $\sum A_i$ 是偶数且 $\sum A_i \geq 4$ 则可行。其余情况不可行。
- $n > 2$ ：当且仅当 $\sum A_i \geq 2n$ 时可行。

时间复杂度 $O(n + \sqrt{A_i})$ 。

I To the Colors of the Dreams of Electric Sheep

题目大意

- 给定一棵 n 个结点的树，结点 i 有颜色集合 c_i ，至多 60 种颜色
- 你有颜色 c ，需要时刻保证你所在结点的颜色集合包含你的颜色
- 每次可以花费 1 的代价执行以下两种操作之一：
 - 移动到相邻结点
 - 改变自身颜色
- 给定 u, v ，问初始颜色任选的前提下从 u 到 v 所需要的最少操作次数
- 多组询问， $2 \leq n \leq 5 \times 10^5, 1 \leq q \leq 5 \times 10^5$ ，颜色数量不超过 60 种

题解

答案为 $u \rightarrow v$ 的距离 $dist(u, v)$ 与最小切换颜色次数之和，注意到 $u \rightarrow v$ 可以拆分为 $u \rightarrow LCA(u, v) \rightarrow v$ ，其中 $LCA(u, v) \rightarrow v$ 段可以等价为反向移动 $v \rightarrow LCA(u, v)$ 。

预处理后倍增计算 $u \rightarrow LCA(u, v)$ 的最小切换颜色次数 r_u ，以及在切换颜色次数最少的前提下抵达 $LCA(u, v)$ 时可能的颜色集合。 $v \rightarrow LCA(u, v)$ 同理计算。若颜色集合有重合则答案为 $r_u + r_v + dist(u, v)$ ，否则答案为 $r_u + r_v + dist(u, v) + 1$ 。

时间复杂度 $O((n + q) \times (\log n + \log \max c_i))$ 。

J Fine Logic

题目大意

- 考虑 n 个编号分别为 $1, \dots, n$ 的抽象物体构成的集合 G 及其上的关系
- 定义 G 上的一组排名 R 是一个 n 阶排列
- 定义 G 上的一组赢关系为有序对 $\langle u, v \rangle$, 其中 $1 \leq u, v \leq n, u \neq v$
- 称排名 R 满足赢关系 $\langle u, v \rangle$, 当且仅当在 R 中 u 出现在 v 前面
- 给定 n 以及 m 组赢关系, 构造最少组排名使得每组赢关系都被至少一组排名所满足
- $2 \leq n \leq 10^6, 1 \leq m \leq 10^6$

题解

对于给定的赢关系 $\langle u, v \rangle$ ，考虑连有向边 $u \rightarrow v$ 。若构成的图为 DAG 则只需构造一组排名，顺序为拓扑序。否则构造两组排名，一组为 $1, 2, \dots, n$ ，另一组为 $n, n-1, \dots, 1$ 。

时间复杂度 $O(n + m)$ 。

K World Fragments III

题目大意

- 给定两个非负十进制整数 x, y
- 每次操作选定 x 的某个数位 b ，并令 $x \leftarrow x + b$ 或 $x \leftarrow x - b$
- 问将 x 变为 y 的最少操作次数，无解输出 -1
- 多组询问，
- $1 \leq T \leq 10^3, 0 \leq x, y \leq 10^{10^6}$

题解

本题具有这样一个性质：设有两数 $x < y$ ，且 x 的形式为 Sx' ， y 的形式为 Sy' ，其中 S 表示 x, y 一段相同的前缀，而 x', y' 是去掉 S 后的后缀。考虑 x 到 y 在中途**不改变** S 前提下的最短路，容易发现 S 内部数字的顺序不影响答案。这是本题一个最基本的观察。

题解

考虑用一个类似状态压缩数位 DP 的方法解决本题。定义 $f(S, l, i, j)$ 表示 $\overbrace{S0\dots 0}^l i$ 到 $(S+1)\overbrace{0\dots 0}^l j$ ，在前缀不减小到 $< S$ 前提下的最短路。注意这里最后 S 改变成了 $S+1$ ，我们会进行说明。考虑 $l \geq 2$ 的情况，那么在增长的过程中，对于每个 $0 \leq i \leq 9$ ，路上总会遇到一个 $S\overbrace{9\dots 9}^{l-1} i^*$ ，这是因为步长 < 10 ，所以总会碰到所有可能的十位。

题解

这样一来，我们在增长到 $S \overbrace{9 \dots 9}^{l-1} 0^*$ 后，总是可以一直加 9，只在中间遇到一个需要的十位时调整一次即可，这样得到的一定是最短路（因为每一步的长度总是不能超过 9）。这样一来，变成 $(S+1) \overbrace{0 \dots 0}^l^*$ 后，如果还要向下减回前缀是 S ，之后就至少要再花一步加回去，总共浪费两步，一定不会是最佳的。这样一来，我们整个最短路就只跟 S 中有哪些数字有关，因为除了最后一步， S 总是不变的。

题解

以上的分析事实上还能再挖掘一些有用的性质。可以从上述讨论中简单推出： f 函数对于 j ($0 \leq j \leq 8$) 是单调递增的，且极差不超过 1。这是因为在到达 $S \overbrace{9 \dots 9}^{l-1} 0^*$ 后除了一次调整外，总是可以走 9。于是对于 j 这一维，我们可以将原本 $O(\Sigma)$ 的状态缩减成 $O(1)$ ，只要记录最小值以及在哪个位置最短路 +1 即可。

状态转移比较复杂。可以大致地描述为：

$$f(S, l+1) = \text{merge}(f(S \cup \{0\}, l), f(S \cup \{1\}, l), \dots, f(S \cup \{9\}, l))$$

题解

Merge 这个操作可以这样理解。考虑从 $Sd\overbrace{0\dots 0}^l i$ 到 $S(d+2)\overbrace{0\dots 0}^l j$ 的最短路。它必须途经形如 $S(d+1)\overbrace{0\dots 0}^l k$ 的某个点。因此这个最短路即为：

$$\min_{0 \leq k \leq 8} (f(S \cup \{d\}, l, i, k) + f(S \cup \{d+1\}, l, k, j))$$

题解

但是这样朴素的状态合并需要 $O(\Sigma^3)$ 的时间，完全浪费了对状态的优化。我们稍微利用一下状态的性质， $f(S \cup \{d\}, l, i, k)$ 关于不同的 k 只有两种可能的取值，且分别是 k 的一段前缀和一段后缀，那么我们就可以将 $f(S \cup \{d+1\}, l, k, *)$ 关于不同 k 的前、后缀最小值预处理出来。注意这种形式的函数取 $\min$ 后仍然满足递增、极差不超过 1，所以可以 $O(\Sigma)$ 地处理。之后转移就只需要分别查询一下相应的前后缀就可以了，单个转移是 $O(1)$ 的。这个转移非常抽象，建议读者自己画一画函数图来辅助理解。

题解

进一步地，可以看到，很多 S 代表的状态是重复的。刚刚已经讨论过， S 中有 9 时，一定会一直走 9，只在中间调整最多一次。而类似地可以证明， S 中有 8 而没有 9 时，也几乎一定会优先走 8。 S 中最大元素更小时，则不一定总是选取这个元素，但是可以想像这种元素也总是占主要的比重。经过打表可以发现，总共只有 15 种有用的状态。

题解

还可以观察到一个性质： f 中对于不同的 i ，最短路的差值也不会太大。当然这里差值就不只是 1 了。因此可以把不同 i 对应的答案提一个共同的偏移量出来，观察提完偏移量后这个状态的规律。通过打表可以发现一个神奇的事实： f 中的状态（不考虑这个偏移量）关于 l 有一个长度为 9 的周期。这一点暂时还没有什么较直观的解释。这样一来，可以证明偏移量也是一个阶数不超过 9×15 的线性递推。进一步地通过 BM 算法可以发现递推阶数实际不超过 18。那么我们可以在 $O(n \times 18 \times 15)$ 的时间复杂度内预处理出所有长度的偏移量。

题解

最后，需要通过 f 计算出最终的答案，这是较为简单的，与之前的状态转移没有什么不同。唯一需要注意的是在开始和结束的一段不超过 10^3 的路上需要暴力 BFS，因为 f 在 $l < 2$ 的时候没有刚刚说的那些良好性质。单组数据的时间复杂度是 $O(\Sigma^4 + n\Sigma)$ 。最后还要提到一点，通过前后缀和等优化，可以将查询的 Σ 系数转移到预处理上。但是由于本题预处理的复杂度已经很高，在本题的数据范围下就没有必要进行这个操作了。

THANKS!

AC.NOWCODER.COM